

API 명세서

Base URL: http://localhost:8080

로그인 API를 제외한 /api/** 요청은 JWT 인증이 필요하다.

Authorization: Bearer {accessToken}

공통 성공 응답:

```
{
  "success": true,
  "message": "처리 메시지",
  "data": {}
}
```

공통 실패 응답:

```
{
  "code": "ERROR_CODE",
  "message": "에러 메시지"
}
```

Auth API

Method	URL	Auth	설명
POST	/api/auth/login	Public	로그인
GET	/api/auth/me	Required	현재 사용자 조회
PATCH	/api/auth/password	Required	비밀번호 변경

POST /api/auth/login

```
{
  "loginId": "admin01",
  "password": "password123"
}
```

응답 data:

```
{
  "accessToken": "jwt-token",
  "userId": 1,
  "userName": "관리자",
  "loginId": "admin01",
  "role": "ADMIN",
  "passwordChangeRequired": false
}
```

GET /api/auth/me 응답 data:

```
{
  "userId": 1,
  "employeeId": "uuid",
  "userName": "관리자",
  "loginId": "admin01",
  "role": "ADMIN",
  "status": "ACTIVE",
  "shiftId": null,
  "shiftName": null,
  "lineId": null,
  "lineCode": null,
  "lineName": null,
  "email": "admin@test.com",
  "phone": "010-0000-0000",
  "passwordChangeRequired": false
}
```

PATCH /api/auth/password

```
{
  "currentPassword": "password123",
  "newPassword": "newPassword123",
  "confirmPassword": "newPassword123"
}
```

Admin Account API

모든 API는 ADMIN 권한이 필요하다.

Method	URL	설명
POST	/api/admin/accounts	계정 생성
GET	/api/admin/accounts/login-id/availability?loginId={loginId}	로그인 ID 중복 확인
GET	/api/admin/accounts/summary	계정 요약
GET	/api/admin/accounts?keyword=&status=&page=0&size=10	계정 목록
GET	/api/admin/accounts/{userId}	계정 상세
PUT	/api/admin/accounts/{userId}	계정 수정
PATCH	/api/admin/accounts/{userId}/status	계정 상태 변경

POST /api/admin/accounts

```
{
  "userName": "홍길동",
  "loginId": "worker01",
  "password": "password123",
  "confirmPassword": "password123",
  "role": "WORKER",
  "shiftId": 1,
  "lineId": 1,
  "email": "worker@test.com",
  "phone": "010-1234-5678"
}
```

PUT /api/admin/accounts/{userId}

```
{
  "userName": "홍길동",
  "loginId": "worker01",
  "role": "WORKER",
  "shiftId": 1,
  "lineId": 1,
  "status": "ACTIVE",
  "email": "worker@test.com",
  "phone": "010-1234-5678"
}
```

PATCH /api/admin/accounts/{userId}/status

```
{
  "status": "INACTIVE"
}
```

GET /api/admin/accounts/login-id/availability?loginId=worker01 응답 data:

```
{
  "loginId": "worker01",
  "available": false
}
```

GET /api/admin/accounts/summary 응답 data:

```
{
  "totalCount": 10,
  "activeCount": 7,
  "inactiveCount": 1,
  "pendingCount": 2
}
```

계정 상세 응답 data:

```
{
  "userId": 2,
  "employeeId": "uuid",
  "userName": "홍길동",
  "loginId": "worker01",
  "role": "WORKER",
  "status": "ACTIVE",
  "shiftId": 1,
  "shiftName": "주간조",
  "lineId": 1,
  "lineCode": "A",
  "lineName": "A라인",
  "email": "worker@test.com",
  "phone": "010-1234-5678",
  "passwordChangeRequired": true
}
```

계정 목록 응답 data:

```
{
  "items": [
    {
      "userId": 2,
      "userName": "홍길동",
      "loginId": "worker01",
      "role": "WORKER",
      "status": "ACTIVE",
      "shiftId": 1,
      "shiftName": "주간조",
      "lineId": 1,
      "lineCode": "A",
      "lineName": "A라인"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 10,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "hasNext": false
}
```

User API

Method	URL	설명
GET	/api/users	사용자 목록
GET	/api/users/{userId}	사용자 상세
PUT	/api/users/{userId}	사용자 수정
DELETE	/api/users/{userId}	사용자 삭제, soft delete

PUT /api/users/{userId}

```
{
  "userName": "홍길동",
  "phone": "010-1234-5678",
  "role": "WORKER",
  "shiftId": 1,
  "lineId": 1,
  "status": "ACTIVE"
}
```

사용자 상세 응답 data:

```
{
  "userId": 2,
  "employeeId": "uuid",
  "userName": "홍길동",
  "email": "worker@test.com",
  "phone": "010-1234-5678",
  "role": "WORKER",
  "shiftId": 1,
  "shiftName": "주간조",
  "lineId": 1,
  "lineCode": "A",
  "lineName": "A라인",
  "status": "ACTIVE",
  "createdAt": "2026-05-06T10:00:00",
  "updatedAt": "2026-05-06T10:00:00"
}
```

사용자 목록 응답 data:

```
[
  {
    "userId": 2,
    "employeeId": "uuid",
    "userName": "홍길동",
    "email": "worker@test.com",
    "role": "WORKER",
    "shiftId": 1,
    "shiftName": "주간조",
    "lineId": 1,
    "lineCode": "A",
    "lineName": "A라인",
    "status": "ACTIVE"
  }
]
```

Line API

Method	URL	설명
GET	/api/lines	라인 목록
GET	/api/lines/{lineId}	라인 상세

응답 data:

```
{
  "lineId": 1,
  "lineCode": "A",
  "lineName": "A라인",
  "isActive": true
}
```

Shift API

Method	URL	설명
POST	/api/shifts	교대조 생성
GET	/api/shifts	활성 교대조 목록
GET	/api/shifts/{shiftId}	교대조 상세
PUT	/api/shifts/{shiftId}	교대조 수정
DELETE	/api/shifts/{shiftId}	교대조 비활성화
POST	/api/shifts/assignments	날짜별 교대 배정
GET	/api/shifts/assignments?date=yyyy-MM-dd	날짜별 교대표 조회
GET	/api/shifts/assignments/users/{userId}	특정 사용자 배정 이력

POST /api/shifts

```
{
  "shiftType": "DAY",
  "shiftName": "주간조",
  "startTime": "06:00:00",
  "endTime": "14:00:00",
  "shiftOrder": 1
}
```

PUT /api/shifts/{shiftId}

```
{
  "shiftName": "주간조",
  "startTime": "06:00:00",
  "endTime": "14:00:00",
  "shiftOrder": 1
}
```

POST /api/shifts/assignments

```
{
  "userId": 2,
  "shiftId": 1,
  "workDate": "2026-05-06"
}
```


교대조 응답 data:

```
{
  "shiftId": 1,
  "shiftType": "DAY",
  "shiftName": "주간조",
  "startTime": "06:00:00",
  "endTime": "14:00:00",
  "shiftOrder": 1,
  "isActive": true
}
```

교대 배정 응답 data:

```
{
  "assignmentId": 1,
  "userId": 2,
  "userName": "홍길동",
  "shiftId": 1,
  "shiftName": "주간조",
  "shiftType": "DAY",
  "workDate": "2026-05-06"
}
```

Image API

모든 API는 ADMIN 권한이 필요하다.

Method	URL	설명
POST	/api/admin/images	이미지 업로드

POST /api/admin/images

```
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {accessToken}
```

form-data:

Key	Type	설명
file	File	업로드할 이미지

응답 data:

```
{
  "imageUrl": "http://localhost:8080/images/sample.jpg"
}
```

Inspection API

Method	URL	설명
POST	/api/inspections	검사 생성
GET	/api/inspections?lineId=&status=&page=0&size=10	검사 목록
GET	/api/inspections/{inspectionId}	검사 상세
GET	/api/inspections/{inspectionId}/status	검사 상태
POST	/api/inspections/{inspectionId}/analyze	분석 시작

POST /api/inspections

```
{
  "lineId": 1,
  "workerId": 2,
  "shiftId": 1,
  "imageUrl": "https://example.com/image.jpg"
}
```

검사 상세 응답 data:

```
{
  "inspectionId": 1,
  "lineCode": "A",
  "lineName": "A라인",
  "shiftName": "주간조",
  "workerName": "홍길동",
  "status": "PENDING",
  "defectType": null,
  "defectDisplayName": null,
  "hasDefect": false,
  "imageUrl": "https://example.com/image.jpg",
  "gradCamImageUrl": null,
  "resultNote": null,
  "inspectedAt": null,
  "createdAt": "2026-05-06T10:00:00"
}
```

검사 목록 응답 data:

```
{
  "inspections": [
    {
      "inspectionId": 1,
      "lineCode": "A",
      "lineName": "A라인",
      "shiftName": "주간조",
      "workerName": "홍길동",
      "status": "DONE",
      "defectType": "SCRATCH",
      "defectDisplayName": "스크래치",
      "hasDefect": true,
      "inspectedAt": "2026-05-06T10:05:00",
      "createdAt": "2026-05-06T10:00:00"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 10,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "last": true
}
```

검사 상태 응답 data:

```
{
  "inspectionId": 1,
  "status": "PROCESSING"
}
```

Notification API

Method	URL	설명
GET	/api/notifications/subscribe	SSE 구독
GET	/api/notifications?read=&page=0&size=10	알림 목록
GET	/api/notifications/unread-count	미확인 알림 수
PATCH	/api/notifications/{notificationId}/read	단건 읽음 처리
PATCH	/api/notifications/read-all	전체 읽음 처리

SSE:

```
GET /api/notifications/subscribe
Accept: text/event-stream
Authorization: Bearer {accessToken}
```

SSE event:

```
event: connected
data: "연결되었습니다."
```

```
event: notification
data: {
  "notificationId": 1,
  "notificationType": "DEFECT_DETECTED",
  "title": "불량 감지",
  "message": "A라인에서 불량 감지되었습니다.",
  "isRead": false,
  "createdAt": "2026-05-06T10:00:00"
}
```

알림 목록 응답 data:

```
{
  "items": [
    {
      "notificationId": 1,
      "notificationType": "DEFECT_DETECTED",
      "title": "불량 감지",
      "message": "A라인에서 불량 감지되었습니다.",
      "isRead": false,
      "createdAt": "2026-05-06T10:00:00"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 10,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "hasNext": false
}
```

미확인 수 응답 data:

```
{
  "count": 3
}
```

Dashboard API

모든 API는 ADMIN 권한이 필요하다.

Method	URL	설명
GET	/api/dashboard	대시보드 통합 조회

응답 data:

```
{
  "summary": {
    "totalInspectionCount": 320,
    "totalInspectionChangeRate": 12.5,
    "defectRate": 8.4,
    "defectRateChange": -2.1,
    "todayInspectionCount": 45,
    "todayDefectCount": 4
  },
  "defectRateTrend": [
    {
      "date": "2026-05-06",
      "defectRate": 8.9,
      "inspectionCount": 45,
      "defectCount": 4
    }
  ],
  "actionSummary": {
    "total": 0,
    "pendingCount": 0,
    "inProgressCount": 0,
    "completedCount": 0,
    "completionRate": 0.0
  },
  "lineDefectRates": [
    {
      "lineId": 1,
      "lineCode": "A",
      "lineName": "A라인",
      "defectRate": 7.2,
      "inspectionCount": 110,
      "defectCount": 8
    }
  ],
  "lastUpdatedAt": "2026-05-06T10:00:00"
}
```

Analysis API

모든 API는 ADMIN 권한이 필요하다.

Method	URL	설명
POST	/api/analysis	공정 분석 시작
GET	/api/analysis?page=0&size=10	공정 분석 목록
GET	/api/analysis/latest	최신 공정 분석 결과
GET	/api/analysis/{analysisId}	공정 분석 상세

POST /api/analysis 응답 data:

```
{
  "analysisId": 1,
  "status": "PROCESSING"
}
```

분석 목록 응답 data:

```
{
  "content": [
    {
      "analysisId": 1,
      "status": "DONE",
      "requestedAt": "2026-05-06T10:00:00",
      "analyzedAt": "2026-05-06T10:01:00"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 10,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1
}
```

분석 상세 응답 data:

```
{
  "analysisId": 1,
  "status": "DONE",
  "patterns": [
    {
      "title": "A라인 스크래치 집중 발생",
      "description": "최근 7일간 A라인에서 스크래치 불량이 집중되었습니다.",
      "severity": "HIGH"
    }
  ],
  "recommendations": [
    {
      "title": "A라인 설비 점검",
      "description": "표면 처리 공정과 이송 설비를 점검하세요."
    }
  ],
  "requestedAt": "2026-05-06T10:00:00",
  "analyzedAt": "2026-05-06T10:01:00",
  "errorMessage": null
}
```

Internal API

내부 API는 프론트에서 직접 호출하지 않는다.
요청 시 X-Service-Key 헤더를 사용한다.

Method	URL	설명
POST	/internal/frames	카메라/엣지 디바이스 프레임 수집, 검사 생성 및 분석 시작
POST	/internal/callbacks/{inspectionId}	AI 검사 분석 완료 콜백
POST	/internal/analysis-callbacks/{analysisId}	AI 공정 분석 완료 콜백

POST /internal/frames

```
Content-Type: multipart/form-data
X-Service-Key: {serviceKey}
```

form-data:

Key	Type	설명
file	File	검사 이미지
lineId	Number	라인 ID
workerId	Number	담당 작업자 ID, 선택
shiftId	Number	교대조 ID, 선택

응답 data는 검사 상세 응답과 동일하다.

POST /internal/callbacks/{inspectionId}

```
{
  "hasDefect": true,
  "defectType": "SCRATCH",
  "resultNote": "스크래치 불량 감지",
  "gradCamImageUrl": "https://example.com/grad-cam.jpg"
}
```

POST /internal/analysis-callbacks/{analysisId}

```
{
  "patterns": [
    {
      "title": "A라인 스크래치 집중 발생",
      "description": "최근 7일간 A라인에서 스크래치 불량이 집중되었습니다.",
      "severity": "HIGH"
    }
  ],
  "recommendations": [
    {
      "title": "A라인 설비 점검",
      "description": "표면 처리 공정과 이송 설비를 점검하세요."
    }
  ]
}
```

주요 에러 코드

Code	HTTP	Message
UNAUTHORIZED	401	인증이 필요합니다.
FORBIDDEN	403	접근 권한이 없습니다.
USER_NOT_FOUND	404	존재하지 않는 사용자입니다.
AUTH_NOT_FOUND	404	인증 정보를 찾을 수 없습니다.
SHIFT_NOT_FOUND	404	존재하지 않는 교대조입니다.
LINE_NOT_FOUND	404	존재하지 않는 라인입니다.
INSPECTION_NOT_FOUND	404	존재하지 않는 검사입니다.
NOTIFICATION_NOT_FOUND	404	존재하지 않는 알림입니다.
ANALYSIS_NOT_FOUND	404	존재하지 않는 분석 결과입니다.
DUPLICATE_LOGIN_ID	409	이미 사용 중인 로그인 ID입니다.
DUPLICATE_EMAIL	409	이미 사용 중인 이메일입니다.
DUPLICATE_EMPLOYEE_NUMBER	409	이미 사용 중인 사번입니다.
SHIFT_ALREADY_ASSIGNED	409	해당 날짜에 이미 배정된 사용자입니다.
SHIFT_INACTIVE	400	비활성화된 교대조에는 배정할 수 없습니다.
INVALID_SHIFT_TIME	400	유효하지 않은 교대 시간입니다.
SHIFT_REQUIRED_FOR_WORKER	400	현장 근로자 계정에는 교대조가 필요합니다.
LINE_REQUIRED_FOR_WORKER	400	현장 근로자 계정에는 라인이 필요합니다.
INVALID_PASSWORD	400	비밀번호가 올바르지 않습니다.
PASSWORD_CONFIRM_MISMATCH	400	비밀번호와 비밀번호 확인이 일치하지 않습니다.
INVALID_INSPECTION_STATUS	400	현재 상태에서 허용되지 않는 작업입니다.

Enum 값

타입	값
role	ADMIN, WORKER
status	PENDING, ACTIVE, INACTIVE
shiftType	DAY, EVENING, NIGHT
lineCode	A, B, C
inspectionStatus	PENDING, PROCESSING, DONE, FAILED
defectType	SCRATCH, DENT, CRACK, CONTAMINATION, MISSING_PART, DIMENSION_ERROR
notificationType	DEFECT_DETECTED, SYSTEM
analysisStatus	PENDING, PROCESSING, DONE, FAILED
severity	HIGH, MEDIUM, LOW